

IceTrack

Monitoramento de Geleiras via Dados Satelitais

Global Solution 2026 - Computational Thinking with Python

Integrante	RM
Artur Fabi Brandi	570258
Victor Bertacchini De Godoy	571452
Victor Lula Heineken Rodrigues	570782

1. Descrição da Solução Proposta

O IceTrack é uma solução em Python voltada ao monitoramento da extensão de gelo marinho no Ártico e na Antártida.

A proposta está conectada ao tema da Global Solution por utilizar dados satelitais reais do NSIDC.

O problema abordado é a redução da cobertura glacial e sua relação com a crise climática global.

A plataforma permite analisar séries históricas de extensão de gelo marinho desde o fim da década de 1970.

O sistema foi desenvolvido para apoiar pesquisadores, estudantes e gestores públicos na leitura de tendências ambientais.

Por meio do menu principal, o usuário pode acessar uma descrição do projeto, calcular variações e gerar relatórios.

A solução também compara os hemisférios Norte e Sul para evidenciar diferenças entre Ártico e Antártico.

Os dados são processados a partir de arquivos CSV organizados por região e por mês.

O programa calcula médias anuais, variações percentuais, rankings e indicadores de tendência.

A modelagem matemática usa uma função exponencial para representar o comportamento da extensão glacial ao longo do tempo.

As entradas do usuário são validadas para evitar regiões inexistentes, anos fora do intervalo e dados incorretos.

A interface de terminal foi formatada para deixar a leitura das entradas e saídas mais clara.

O objetivo principal é transformar dados ambientais complexos em informações compreensíveis.

Dessa forma, o IceTrack conecta pensamento computacional, dados espaciais e impacto socioambiental.

2. Objetivos do Sistema

- Aplicar conceitos de pensamento computacional em uma solução funcional na linguagem Python.
- Usar dados satelitais para analisar a variação da extensão glacial ao longo dos anos.
- Permitir que o usuário navegue por um menu simples, execute funcionalidades e retorne ao menu principal.
- Gerar análises numéricas, comparações e relatórios relacionados ao contexto da Indústria Espacial.
- Demonstrar estruturas de decisão, repetição, listas, strings, funções, parâmetros e retorno de valores.

3. Conceitos de Python Utilizados

Conceito solicitado	Aplicacao no projeto
if, elif e else	Validação de entradas, análise de variação percentual e tratamento de cenários.
match-case	Seleção das opções do menu principal.
while	Loop do menu e validação contínua de entradas do usuário.
for	Leitura dos arquivos CSV, cálculo de médias e exibição dos relatórios.
Listas	Armazenamento dos registros, médias, rankings e valores de modelagem.
Strings	Formatação das mensagens, títulos, nomes de arquivos e relatórios.

Funções def	Separação das funcionalidades em subalgoritmos reutilizáveis.
Parâmetros e retorno	Funções como <code>carregar_dados</code> , <code>calcular_media_anual</code> e <code>regressao_linear</code> .

4. Funcionalidades Implementadas

1 - Sobre o IceTrack

Apresenta uma descrição curta da solução usando dados satelitais do NSIDC.

2 - Calcular variação percentual entre dois anos

Solicita região, ano inicial e ano final para calcular diferença e variação percentual.

3 - Gerar relatório de tendência

Gera arquivo .txt com médias por década, tendência geral e rankings de extensão glacial.

4 - Comparar Ártico vs Antártico

Compara dados das duas regiões e exibe resumo histórico consolidado.

5 - Modelagem matemática exponencial

Executa modelagem para domínio, imagem, derivada, meia-vida e simulações futuras.

5. Formato de Entrada e Saída

O sistema é executado pelo terminal com o comando `python main.py`. O usuário escolhe uma opção numérica no menu principal. Quando uma funcionalidade exige dados, o programa mostra o formato esperado, como N para Ártico, S para Antártico e anos dentro do intervalo permitido. Ao final de cada execução, o sistema pede ENTER para retornar ao menu.

6. Prints da Execucao

As imagens abaixo foram registradas durante a execução do sistema no terminal. Elas comprovam o funcionamento das opções do menu, entradas e saídas de dados, geração de relatórios, comparações, modelagem matemática e validação de entradas incorretas.

*** ICETRACK – Monitoramento de Geleiras via Dados Satelitais ***

- [1] Sobre o IceTrack
 - [2] Calcular variacao percentual entre dois anos
 - [3] Gerar relatorio de tendencia (.txt)
 - [4] Comparar Artico vs Antartico
 - [5] Modelagem matematica exponencial [DPS]
 - [0] Sair
-

Digite a opcao desejada: 1

SOBRE O ICETRACK

IceTrack e uma plataforma de analise do degelo glacial baseada em dados satelitais do NSIDC (National Snow and Ice Data Center), desde 1979. Processa series historicas de extensao de gelo marinho do Artico e do Antartico, calcula tendencias, identifica recordes e gera relatorios, apoiando pesquisadores e gestores publicos na crise climatica global.

[Pressione ENTER para voltar ao menu]

*** ICETRACK – Monitoramento de Geleiras via Dados Satelitais ***

- [1] Sobre o IceTrack
 - [2] Calcular variacao percentual entre dois anos
 - [3] Gerar relatorio de tendencia (.txt)
 - [4] Comparar Artico vs Antartico
 - [5] Modelagem matematica exponencial [DPS]
 - [0] Sair
-

Digite a opcao desejada: 2

VARIACAO PERCENTUAL ENTRE DOIS ANOS

Regiao [N = Artico | S = Antartico]: N

Ano de referencia (mais antigo) (1979–2024): 1979

Ano de comparacao (mais recente) (1980–2025): 2025

Regiao	:	Artico (Hemisferio Norte)
1979	:	12.35 M km2 (media anual)
2025	:	10.15 M km2 (media anual)

Diferenca	:	-2.20 M km2
Variacao	:	-17.81%

ATENCAO: Reducao expressiva de 17.81% da extensao glacial.

[Pressione ENTER para voltar ao menu]■

*** ICETRACK – Monitoramento de Geleiras via Dados Satelitais ***

- [1] Sobre o IceTrack
 - [2] Calcular variacao percentual entre dois anos
 - [3] Gerar relatorio de tendencia (.txt)
 - [4] Comparar Artico vs Antartico
 - [5] Modelagem matematica exponencial [DPS]
 - [0] Sair
-

Digite a opcao desejada: 2

VARIACAO PERCENTUAL ENTRE DOIS ANOS

Regiao [N = Artico | S = Antartico]: S
Ano de referencia (mais antigo) (1979–2024): 1979
Ano de comparacao (mais recente) (1980–2025): 2024

Regiao	:	Antartico (Hemisferio Sul)
1979	:	11.66 M km2 (media anual)
2024	:	10.44 M km2 (media anual)

Diferenca	:	-1.22 M km2
Variacao	:	-10.47%

ATENCAO: Reducao expressiva de 10.47% da extensao glacial.

[Pressione ENTER para voltar ao menu]■


```
*** ICETRACK – Monitoramento de Geleiras via Dados Satelitais ***
```

- ```
[1] Sobre o IceTrack
[2] Calcular variacao percentual entre dois anos
[3] Gerar relatorio de tendencia (.txt)
[4] Comparar Artico vs Antartico
[5] Modelagem matematica exponencial [DPS]
[0] Sair
```

```
Digite a opcao desejada: 3
```

```
GERAR RELATORIO DE TENDENCIA (.txt)
```

```
Regiao [N = Artico | S = Antartico]: N
```

```
Relatorio gerado com sucesso!
Arquivo: relatorio_N_1978_2025.txt
```

```
=====
ICETRACK – RELATORIO DE TENDENCIA GLACIAL
=====
```

```
Regiao : Artico (Hemisferio Norte)
Periodo : 1978 – 2025
Registros : 563 medições no periodo
=====
```

```

MEDIAS POR DECADE (M km2)

```

```
1970s -> 12.51 M km2
1980s -> 12.20 M km2
1990s -> 11.81 M km2
2000s -> 11.14 M km2
2010s -> 10.52 M km2
2020s -> 10.41 M km2
```

```

TENDENCIA GERAL

```

```
Extensao em 1978 : 12.66 M km2
Extensao em 2025 : 10.15 M km2
Variacao total : -2.51 M km2
...
```

```
[Pressione ENTER para voltar ao menu]
```

```
*** ICETRACK – Monitoramento de Geleiras via Dados Satelitais ***
```

- ```
[1] Sobre o IceTrack
[2] Calcular variacao percentual entre dois anos
[3] Gerar relatorio de tendencia (.txt)
[4] Comparar Artico vs Antartico
[5] Modelagem matematica exponencial [DPS]
[0] Sair
```

```
Digite a opcao desejada: 3
```

```
GERAR RELATORIO DE TENDENCIA (.txt)
```

```
Regiao [N = Artico | S = Antartico]: S
```

```
Relatorio gerado com sucesso!
Arquivo: relatorio_S_1978_2025.txt
```

```
=====
ICETRACK – RELATORIO DE TENDENCIA GLACIAL
=====
```

```
Regiao      : Antartico (Hemisferio Sul)
Periodo     : 1978 – 2025
Registros   : 564 medições no periodo
=====
```

```
MEDIAS POR DECADE (M km2)
```

```
-----
1970s -> 12.40 M km2
1980s -> 11.45 M km2
1990s -> 11.56 M km2
2000s -> 11.73 M km2
2010s -> 11.67 M km2
2020s -> 10.78 M km2
```

```
TENDENCIA GERAL
```

```
-----
Extensao em 1978 : 13.15 M km2
Extensao em 2025 : 10.58 M km2
Variacao total   : -2.57 M km2
...
```

```
[ Pressione ENTER para voltar ao menu ]
```

Print 6 - Opção 4: comparação Ártico vs Antártico

*** ICETRACK – Monitoramento de Geleiras via Dados Satelitais ***			
[1] Sobre o IceTrack [2] Calcular variacao percentual entre dois anos [3] Gerar relatorio de tendencia (.txt) [4] Comparar Artico vs Antartico [5] Modelagem matematica exponencial [DPS] [0] Sair			
Digite a opcao desejada: 4			
COMPARAR ARTICO VS ANTARTICO			
Carregando Artico (N)...			
Carregando Antartico (S)...			
Ano	Artico (M km2)	Antartico (M km2)	Dif. (N-S)
1978	12.66	13.15	-0.49
1979	12.35	11.66	+0.69
1980	12.35	11.21	+1.14
1981	12.15	11.39	+0.76
1982	12.47	11.59	+0.87
1983	12.35	11.34	+1.01
1984	11.92	11.43	+0.49
1985	12.02	11.57	+0.45
1986	12.22	11.04	+1.18
1987	12.62	11.50	+1.12
1988	11.94	12.09	-0.16
1989	11.99	11.38	+0.61
1990	11.72	11.37	+0.35
1991	11.77	11.50	+0.27
1992	12.12	11.37	+0.75
1993	11.95	11.37	+0.58
1994	12.03	11.73	+0.31
1995	11.44	11.75	-0.31
1996	11.85	11.74	+0.10
1997	11.69	11.34	+0.35
1998	11.78	11.69	+0.09
1999	11.71	11.71	+0.00
2000	11.52	11.72	-0.20
2001	11.62	11.63	-0.01
2002	11.38	11.18	+0.21
2003	11.42	11.92	-0.50
2004	11.25	11.94	-0.69
2005	10.93	11.65	-0.72
2006	10.79	11.41	-0.62
2007	10.50	11.64	-1.14
2008	10.99	12.21	-1.22
2009	10.96	12.00	-1.04
2010	10.73	12.06	-1.32
2011	10.51	11.45	-0.94
2012	10.42	11.98	-1.56
2013	10.92	12.47	-1.55
2014	10.81	12.73	-1.91
2015	10.59	12.37	-1.78
2016	10.18	11.18	-1.00
2017	10.41	10.70	-0.29
2018	10.38	10.95	-0.57
2019	10.23	10.83	-0.60
2020	10.16	11.58	-1.41
2021	10.57	11.53	-0.95
2022	10.69	10.68	+0.01
2023	10.49	9.89	+0.60
2024	10.41	10.44	-0.03
2025	10.15	10.58	-0.43
RESUMO COMPARATIVO (1978 – 2025)			
Indicador	Artico	Antartico	
Variacao total.....	-19.82%	-19.51%	
Media do periodo (M km2).....	11.34	11.53	
Menor extensao media: ano.....	2025	2023	
Menor extensao media: valor.....	10.15	9.89	
Maior extensao media: ano.....	1978	1978	
Maior extensao media: valor.....	12.66	13.15	
[Pressione ENTER para voltar ao menu]			

```

*** ICETRACK – Monitoramento de Geleiras via Dados Satelitais ***

[1] Sobre o IceTrack
[2] Calcular variacao percentual entre dois anos
[3] Gerar relatorio de tendencia (.txt)
[4] Comparar Artico vs Antartico
[5] Modelagem matematica exponencial [DPS]
[0] Sair

Digite a opcao desejada: 5

MODELAGEM MATEMATICA EXPONENCIAL [DPS]

Matplotlib is building the font cache; this may take a moment.
Regiao [N = Artico | S = Antartico]: N

Carregando Artico (Hemisferio Norte)...

MODELO PRINCIPAL:  $A(t) = A_0 * e^{(-k*t)}$ 
A(t) = extensao glacial no ano t [M km2]
A0 = extensao inicial estimada [M km2]
k = taxa de degelo calibrada aos dados NSIDC [1/ano]
t = anos desde 1978 (t=0 em 1978)

PARAMETROS AJUSTADOS (regressao log-linear sobre dados reais):
A0 = 12.6000 M km2
k = 0.004596 ao ano (decrecente)

ANALISE MATEMATICA DA FUNCAO:
Dominio : t in [0, +inf) => anos [1978, +inf)
Imagem : (0, 12.60] M km2
Monotonia: estritamente decrescente |  $A'(t) < 0$  para todo t
Concavidade: convexa ( $A''(t) = k^2 * A_0 * e^{(-kt)} > 0$ )

DERIVADA:  $A'(t) = -k * A_0 * e^{(-k*t)}$ 
A'(0) = -0.0579 M km2/ano (taxa em 1978)
A'(47) = -0.0467 M km2/ano (taxa em 2025)

MEIA-VIDA GLACIAL:
 $A(t) = A_0/2$  quando  $t = \ln(2)/k = 150.8$  anos
Estimativa: ano 2129 (extensao cai para 6.30 M km2)

INTEGRAL acumulada (1978-2025):
 $\text{integral}(0..47) A(t) dt = A_0/k * (1 - e^{(-k*T)}) = 532.6 \text{ M km2*ano}$ 

2a FUNCAO – IMPACTO NO NIVEL DO MAR:  $N(t) = C * (A_0 - A(t))$ 
C = 73 mm por M km2 perdido |  $N(0) = 0$  (referencia 1978)

```

Ano	A(t) (M km2)	Perda acum. (M km2)	N(t) (mm)
1979	12.542	0.058	4.2
1990	11.924	0.676	49.4
2000	11.388	1.212	88.5
2010	10.877	1.723	125.8
2020	10.388	2.212	161.5
2025	10.152	2.448	178.7
2050	9.050	3.550	259.1
2075	8.068	4.532	330.9
2100	7.192	5.408	394.8

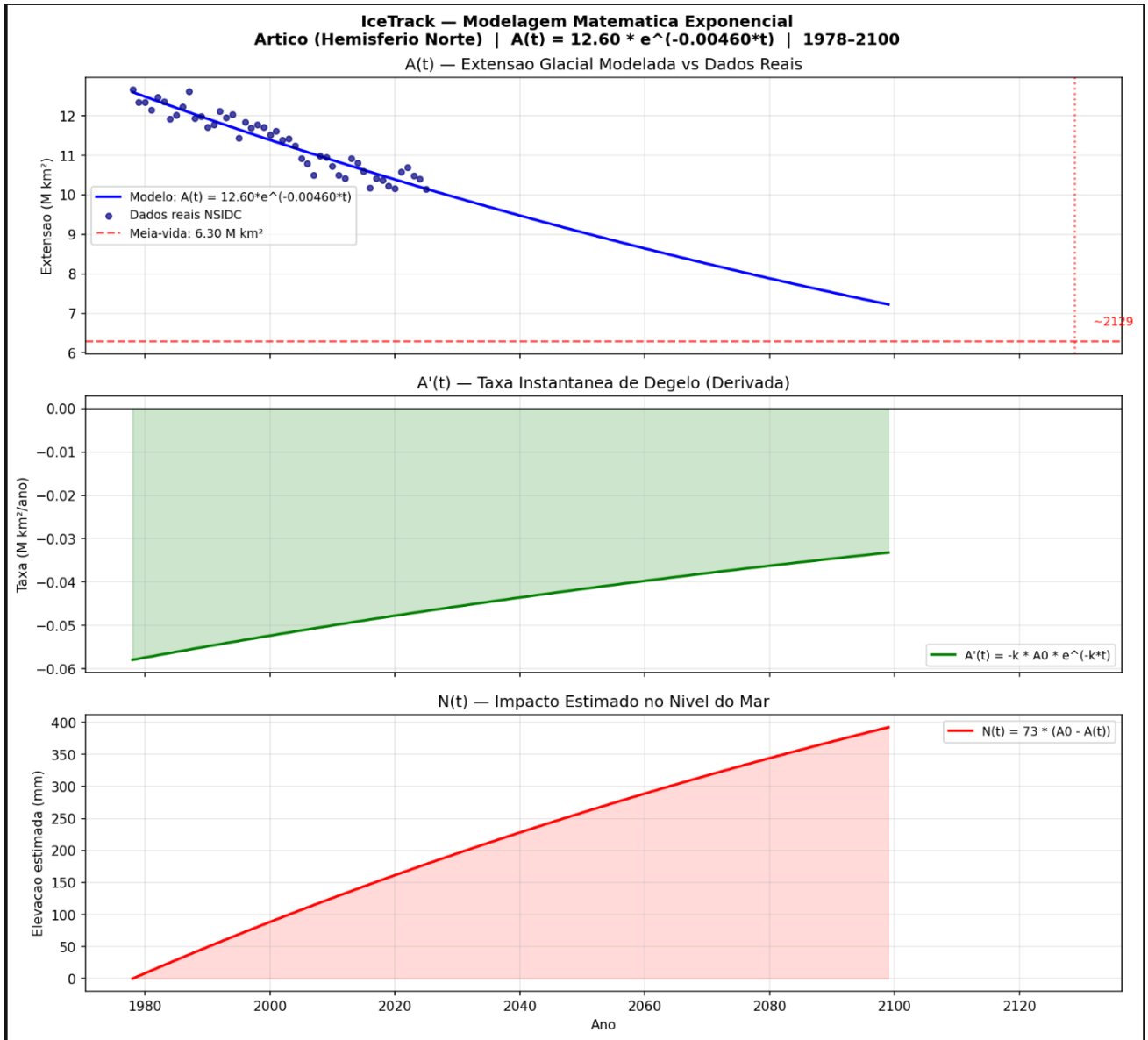
```

Grafico salvo: modelagem_dps_N_1978_2025.png

[ Pressione ENTER para voltar ao menu ]

```

Print 8 - Opção 5: modelagem matemática do Ártico - parte 2



```
*** ICETRACK – Monitoramento de Geleiras via Dados Satelitais ***
```

- ```
[1] Sobre o IceTrack
[2] Calcular variacao percentual entre dois anos
[3] Gerar relatorio de tendencia (.txt)
[4] Comparar Artico vs Antartico
[5] Modelagem matematica exponencial [DPS]
[0] Sair
```

```
Digite a opcao desejada: 5
```

```
MODELAGEM MATEMATICA EXPONENCIAL [DPS]
```

```
Regiao [N = Artico | S = Antartico]: S
```

```
Carregando Antartico (Hemisferio Sul)...
```

```
MODELO PRINCIPAL: $A(t) = A_0 * e^{(-k*t)}$
A(t) = extensao glacial no ano t [M km2]
A0 = extensao inicial estimada [M km2]
k = taxa de degelo calibrada aos dados NSIDC [1/ano]
t = anos desde 1978 (t=0 em 1978)
```

```
PARAMETROS AJUSTADOS (regressao log-linear sobre dados reais):
A0 = 11.8135 M km2
k = 0.001071 ao ano (decrecente)
```

```
ANALISE MATEMATICA DA FUNCAO:
Dominio : t in [0, +inf) => anos [1978, +inf)
Imagem : (0, 11.81] M km2
Monotonia: estritamente decrescente | $A'(t) < 0$ para todo t
Concavidade: convexa ($A''(t) = k^2 * A_0 * e^{(-kt)} > 0$)
```

```
DERIVADA: $A'(t) = -k * A_0 * e^{(-k*t)}$
A'(0) = -0.0126 M km2/ano (taxa em 1978)
A'(47) = -0.0120 M km2/ano (taxa em 2025)
```

```
MEIA-VIDA GLACIAL:
 $A(t) = A_0/2$ quando $t = \ln(2)/k = 647.4$ anos
Estimativa: ano 2625 (extensao cai para 5.91 M km2)
```

```
INTEGRAL acumulada (1978-2025):
integral(0..47) A(t) dt = $A_0/k * (1 - e^{(-k*T)}) = 541.5$ M km2*an
```

```
2a FUNCAO – IMPACTO NO NIVEL DO MAR: $N(t) = C * (A_0 - A(t))$
C = 73 mm por M km2 perdido | $N(0) = 0$ (referencia 1978)
Ano A(t) (M km2) Perda acum. (M km2) N(t) (mm)
.....
1979 11.801 0.013 0.9
1990 11.663 0.151 11.0
2000 11.538 0.275 20.1
2010 11.416 0.398 29.0
2020 11.294 0.519 37.9
2025 11.234 0.580 42.3
2050 10.937 0.877 64.0
2075 10.648 1.165 85.1
2100 10.367 1.447 105.6
```

```
Grafico salvo: modelagem_dps_S_1978_2025.png
```

```
[Pressione ENTER para voltar ao menu]
```

**IceTrack — Modelagem Matemática Exponencial**  
**Antartico (Hemisferio Sul) |  $A(t) = 11.81 * e^{(-0.00107*t)}$  | 1978-2100**

**A(t) — Extensao Glacial Modelada vs Dados Reais**

Extensao (M km<sup>2</sup>)

Modelo:  $A(t) = 11.81 * e^{(-0.00107*t)}$   
 Dados reais NSIDC  
 Meia-vida: 5.91 M km<sup>2</sup>

**A'(t) — Taxa Instantanea de Degelo (Derivada)**

Taxa (M km<sup>2</sup>/ano)

$A'(t) = -k * A_0 * e^{(-k*t)}$

**N(t) — Impacto Estimado no Nivel do Mar**

Elevacao estimada (mm)

$N(t) = 73 * (A_0 - A(t))$

Ano

```
*** ICETRACK – Monitoramento de Geleiras via Dados Satelitais ***
```

- ```
[1] Sobre o IceTrack
[2] Calcular variacao percentual entre dois anos
[3] Gerar relatorio de tendencia (.txt)
[4] Comparar Artico vs Antartico
[5] Modelagem matematica exponencial [DPS]
[0] Sair
```

```
Digite a opcao desejada: 2
```

```
VARIACAO PERCENTUAL ENTRE DOIS ANOS
```

```
Regiao [N = Artico | S = Antartico]: F
[!] Informe N (Artico) ou S (Antartico).
Regiao [N = Artico | S = Antartico]: N
Ano de referencia (mais antigo) (1979-2024): 1900
[!] Ano fora do intervalo valido (1979-2024).
Ano de referencia (mais antigo) (1979-2024): 1979
Ano de comparacao (mais recente) (1980-2025): 2024
```

```
Regiao      : Artico (Hemisferio Norte)
1979        : 12.35 M km2 (media anual)
2024        : 10.41 M km2 (media anual)
```

```
Diferenca   : -1.94 M km2
Variacao    : -15.74%
```

```
ATENCAO: Reducao expressiva de 15.74% da extensao glacial.
```

```
[ Pressione ENTER para voltar ao menu ]
```

```
*** ICETRACK – Monitoramento de Geleiras via Dados Satelitais ***
```

- ```
[1] Sobre o IceTrack
[2] Calcular variacao percentual entre dois anos
[3] Gerar relatorio de tendencia (.txt)
[4] Comparar Artico vs Antartico
[5] Modelagem matematica exponencial [DPS]
[0] Sair
```

```
Digite a opcao desejada: 10
[!] Opcao invalida. Escolha um numero entre 0 e 5.
```

```
*** ICETRACK – Monitoramento de Geleiras via Dados Satelitais ***
```

```
Digite a opcao desejada:
```



## 7. Analise dos Resultados

Os testes demonstram que o menu principal executa as funcionalidades e retorna ao início após cada operação. A opção de descrição apresenta o objetivo geral do IceTrack em até cinco linhas de texto no terminal. A opção de variação percentual calcula corretamente a diferença entre dois anos informados pelo usuário e exibe uma mensagem interpretativa quando existe redução expressiva.

A geração do relatório mostra que o sistema consegue produzir um arquivo externo em formato .txt, contendo médias por década, tendência geral e indicadores de extensão glacial. A comparação entre Ártico e Antártico evidencia que o sistema trabalha com mais de um conjunto de dados e consegue consolidar as informações em uma visão comparativa.

A validação de entradas também foi comprovada: quando o usuário informa uma região inexistente, um ano fora do intervalo ou uma opção inválida do menu, o sistema apresenta uma mensagem clara e solicita uma nova entrada. Isso melhora a usabilidade e evita que dados incorretos interrompam a execução.

## 8. Conclusão

O IceTrack atende aos requisitos da disciplina Computational Thinking with Python ao apresentar uma solução funcional em Python, organizada por funções, com menu principal, validação de entradas, uso de listas, estruturas de decisão, repetição e manipulação de arquivos CSV. A solução se conecta ao tema da Indústria Espacial por utilizar dados satelitais para analisar um problema ambiental real, transformando informações orbitais em indicadores compreensíveis para tomada de decisão.

## 9. Arquivos da Entrega

- main.py - arquivo principal da solução em Python.
- dataset/ - pasta contendo os arquivos CSV usados pelo sistema.
- README.md - documentação do projeto, objetivo da solução, integrantes e instruções de execução.
- requirements.txt - lista de dependências necessárias para instalar bibliotecas como numpy e matplotlib.
- IceTrack\_Computational\_Thinking\_With\_Python.pdf - documento com descrição, funcionalidades e prints da execução.
- relatorio\_N\_1978\_2025.txt e relatorio\_S\_1978\_2025.txt - exemplos de arquivos gerados pela opção de relatório.
- modelagem\_dps\_N\_1978\_2025.png e modelagem\_dps\_S\_1978\_2025.png - exemplos de arquivos de gráfico gerados pela modelagem matemática.